Задание 1:A=1975

В упакованном формате в каждом байте кодируется две десятичные цифры, в неупакованном – одна.

Пункт а)

0001.1001	0111.0101
1 9	7 5

Пункт б)

0001.0001	1001.1001	0111.0111	0101.0101
1	9	7	5

десятичная цифра	двоичная тетрада
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100

десятичная цифра	двоичная тетрада
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Задание 2:

2.1)

Заданное десятичное число ***A*** переводится в двоичную систему счисления:

$(1975)_{10} = (\mathbf{11110110111})_2$.

Полученное двоичное число размещается в формате таким образом, чтобы его младший разряд совпадал с крайним правым (15-ым) разрядом формата. Старшие разряды формата, включая знаковый (нулевой разряд), заполняются нулями.

000011110110111

В шестнадцатеричной системе счисления: (1975)10 = (7B7)16.

0000	0111	1011	0111
	7	B	7

2.2) Для представления отрицательного числа в дополнительном коде производится инвертирование цифровых разрядов прямого кода (получение обратного кода числа) с добавлением единицы в младший разряд. В знаковый разряд числа заносится единица (знак “–”).

$[-1975]_{пр}$ = 1.000 0111 1011 0111 – прямой код,
$[-1975]_{об}$ = 1.111 1000 0100 1000 – обратный код,
\+ 1
$[-1975]_{доп}$ = 1.111 1000 0100 1011 – дополнительный код.

Полученное представление числа в дополниительном коде записывается в формате:

1	1 1 1	1 0 0 0	0 1 0 0	1 0 1 1
15	14			1 0

Задание 3:

3.1)A=1975

A=$(7B7)_{16}$=$(0,7B7)_{16}$ + 16^3

Характеристика числа ***A***:

$X_A = P_A + 64 = (67)_{10} = (\mathbf{1000011})_2$.

При записи числа в формате *Ф*1 шестнадцатеричная мантисса представляется в двоичной системе счисления. Младшие разряды мантиссы заполняются нулями. Представление числа ***A*** в формате *Ф1* имеет вид

0	**1000011**	0111 1011 0111 0000 0000 0000
0	1 7	8 31

3.2)B=0,46

B = $(0,046)_{10}$ = $(\mathbf{0.75C28F5})_{16}$.

Дополнительная цифра числа, равная $(5)_{16} = (0101)_2$, содержит в старшем двоичном разряде ноль и поэтому не изменяет значения предыдущей цифры, равной $(F)_{16}$, при округлении числа.

B = $(0,046)_{10}$ = $(\mathbf{0.75C28F})_{16}$.= $(\mathbf{0.75C28F})_{16}$ * 16^0

$X_B = P_B + 64 = 0 + 64 = 64 = (\mathbf{1000000})_2$.

0	**1000000**	0111 0101 1100 0010 1000 1111
0	1 7	8 31

Задание 4:

A= 1975 =(**11110110111**)$_2$=(0,11110110111)$_2$ * 2^{11}
Характеристика числа А:

$X_A = P_A + 128 = 11 + 128 = 139 = (\mathbf{10001011})_2$.
Число А представляется в формате Ф2 в виде:

0	**10001011**	11101101110000000000000
31	30 23	22 0

4.2) B=0,46

B= 0,46 =(**0.75C28F**)$_{16}$=(**0.01110101110**)$_2$=(0,**1110101110**)$_2$ * 2^{-1}

$X_B = P_B + 128 = -1 + 128 = 127 = (01111111)_2$.
Число В представляется в формате Ф2 в виде:

0	01111111	**11010111000000000000000**
31	30 23	22 0

Задание 5:

5.1)A= 1975 =(**11110110111**)$_2$=(1,1110110111)$_2$ * 2^{10}
Характеристика числа А:

$X_A = P_A + 127 = 10 + 127 = 137 = (\mathbf{10001001})_2$.
Число А представляется в формате Ф2 в виде:

0	**10001001**	11101101110000000000000
31	30 23	22 0

5.2) B=0,46

B= 0,46 =(**0.75C28F**)$_{16}$=(**0.01110101110**)$_2$=(1,**110101110**)$_2$ * 2^{-2}

$X_B = P_B + 127 = -2 + 127 = 125 = (01111101)_2$.
Число В представляется в формате Ф2 в виде:

0	01111101	**11010111000000000000000**
31	30 23	22 0

Задание 6:

6.1) Для определения значения числа ***Y*** производится наложение его шестнадцатеричного представления ***R*** на разрядную сетку формата *Ф1*:

R=(C33A5300)$_{16}$

1	**100 0011**	0011 1010 0101 0011 0000 0000
0	1 7	8 31

Из этого представления видно, что число ***Y*** – отрицательное (в знаковом разряде числа – единица).

Определим порядок числа ***Y*** по его характеристике:

$$X_Y = 67 = \underbrace{64}_{\text{смещение}} + \underbrace{3}_{\text{порядок}},$$

$$P_Y = X_Y - 64 = 3.$$

Представим число ***Y*** с помощью мантиссы и порядка:

$$\boldsymbol{Y} = -(0{,}3A53)_{16} \times 16^3.$$

Получили представление числа ***Y*** в нормальной (полулогарифмической) форме. Для приведения числа ***Y*** к естественной форме необходимо перенести запятую в мантиссе на количество шестнадцатеричных цифр, равное модулю порядка, вправо – при положительном или влево – при отрицательном порядке. В данном случае запятая переносится вправо:

$$\boldsymbol{Y} = -(3A5{,}3)_{16}$$

Переведем число ***Y*** из шестнадцатеричной в десятичную систему счисления с использованием весов разрядов:

$$\boldsymbol{Y} = -(3 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 5 \times 16^0 + 3 \times 16^{-1}) =$$

$$= -933{,}1875.$$

6.2) S=(3D9B0000)$_{16}$

Для определения значения числа ***Z*** производится наложение его шестнадцатеричного представления ***S*** на разрядную сетку:

0	**011 1101**	1001 1011 0000 0000 0000 0000
0	1 7	8 31

Порядок числа ***Z***:

$P_Z = X_Z - 64 = 61 - 64 = -3$.

Значение числа ***Z***:

$\boldsymbol{Z} = (0{,}9B)_{16} \times 16^{-3} = (0{,}0009B)_{16} = 0\cdot16^{0}+0\cdot16^{-1}+0\cdot16^{-2}+0\cdot16^{-3}+9\cdot16^{-4}+11\cdot16^{-5} = 0+0+0+0+0.0001373291015625+1.0490417480469E\text{-}5 = 0.00014781951904297_{10}$

Задание 7:

7.1)Представление числа ***V*** в формате *Ф2* имеет вид

$V=(C33A5300)_{16}$

1	**100 0011 0**	011 1010 0101 0011 0000 0000
31	30 23	22 0

Порядок числа ***V***:
$P_V = X_V - 128 = 134 - 128 = 6$

Значение числа ***V*** в нормальной форме:

$V=-(0{,}1011101001010011)_2 * 2^6$

При определении двоичного значения мантиссы производится восстановление ее скрытого старшего разряда, равного 1.

Для приведения числа ***V*** к естественной форме запятая в его мантиссе переносятся вправо на 6 двоичных разрядов:

$\boldsymbol{V} = -(101110{,}1001010011)_2$.

$V=-(101110{,}1001010011)_2 =(1\cdot2^5+0\cdot2^4+1\cdot2^3+1\cdot2^2+1\cdot2^1+0\cdot2^0+1\cdot2^{-1}+0\cdot2^{-2}+0\cdot2^{-3}+1\cdot2^{-4}+0\cdot2^{-5}+1\cdot2^{-6}+0\cdot2^{-7}+0\cdot2^{-8}+1\cdot2^{-9}+1\cdot2^{-10})*(-1)= (32+0+8+4+2+0+0.5+0+0+0.0625+0+0.015625+0+0+0.001953125+0.0009765625)*(-1) \approx-46{,}5810546875_{10}\approx-46{,}581$

7.2) Представление числа ***W*** в формате:

$W=(3D9B0000)_{16}$

0	**011 11011**	001 1011 0000 0000 0000 0000
31	30 23	22 0

Порядок числа ***W***:

$P_W = X_W - 128 = \mathbf{123} - 128 = -5$

Число ***W*** в нормальной форме:

$\boldsymbol{W} = (0{,}10011011)_2 \times 2^{-5}$.

Число ***W*** в естественной форме получается переносом запятой в мантиссе влево на четыре двоичных разряда:

$\boldsymbol{W} = (0{,}0000010011011)_2$.

Значение числа ***W***:

$\boldsymbol{W} = (0{,}0000010011011)_2 = 0\cdot2^0+0\cdot2^{-1}+0\cdot2^{-2}+0\cdot2^{-3}+0\cdot2^{-4}+0\cdot2^{-5}+1\cdot2^{-6}+0\cdot2^{-7}+0\cdot2^{-8}+1\cdot2^{-9}+1\cdot2^{-10}+0\cdot2^{-11}+1\cdot2^{-12}+1\cdot2^{-13} = 0+0+0+0+0+0+0.015625+0+0+0.001953125+0.0009765625+0+0.000244140625+0.0001220703125 \approx 0{,}0189208984375_{10} \approx 0{,}0189$

Задание 8:

8.1) . Представление числа ***T*** в формате *Ф3* имеет тот же вид, что и для числа ***V*** в формате *Ф2*

Порядок числа ***T***:

$\boldsymbol{P_T} = \boldsymbol{X_T} - 127 = 134 - 127 = 7$.

Значение числа ***T*** в двоичной системе счисления:

$\boldsymbol{P_T} = \boldsymbol{X_T} - 127 = 134 - 127 = 7$

Значение числа ***T*** в двоичной системе счисления:

$T=-(1{,}011101001010011)_2*2^7$

$T=-(10111010{,}01010011)_2=-(1\cdot2^7+0\cdot2^6+1\cdot2^5+1\cdot2^4+1\cdot2^3+0\cdot2^2+1\cdot2^1+0\cdot2^0+0\cdot2^{-1}+1\cdot2^{-2}+0\cdot2^{-3}+1\cdot2^{-4}+0\cdot2^{-5}+0\cdot2^{-6}+1\cdot2^{-7}+1\cdot2^{-8}) \approx (128+0+32+16+8+0+2+0+0+0.25+0+0.0625+0+0+0.0078125+0.00390625)*(-1) \approx -186{,}32421875_{10} \approx -186{,}324$

*По сравнению со значением числа **V**, имеющего то же самое представление в формате Ф2, число **T** в формате Ф3 в четыре раза больше за счет большего на единицу значения порядка и за счет использования целой единицы в мантиссе.*

8.2)Представление числа ***Q*** в формате *Ф3* имеет тот же вид, что и для числа в *Ф2*

Порядок числа ***Q***:

$\boldsymbol{P_Q} = \boldsymbol{X_Q} - 127 = 123 - 127 = -4$

$\boldsymbol{Q} = (1{,}\ 0011011)_2 \times 2^{-4} = (0{,}00010011011)_2=0\cdot2^0+0\cdot2^{-1}+0\cdot2^{-2}+0\cdot2^{-3}+1\cdot2^{-4}+0\cdot2^{-5}+0\cdot2^{-6}+1\cdot2^{-7}+1\cdot2^{-8}+0\cdot2^{-9}+1\cdot2^{-10}+1\cdot2^{-11} \approx 0+0+0+0+0.0625+0+0+0.0078125+0.00390625+0+0.0009765625+0.00048828125 \approx 0{,}07568359375_{10} \approx 0{,}076$.